

Cuestionario 4 - Unidad 2

1. Cuando caminas sobre una alfombra y traes puestos tenis y ropa de nylon, adquieres carga eléctrica principalmente por

- A) conducción.
- B) inducción.
- C) contacto.
- D) frotamiento ✓.
- P) Piensa en el roce entre materiales.

2. Si la fuerza neta aplicada a un cuerpo aumenta y su masa no cambia, ¿qué ocurre con su aceleración?

- A) Aumenta ✓.
- B) Disminuye hasta cero.
- C) No cambia nunca.
- D) Se vuelve independiente de la fuerza.
- P) Con masa constante, la aceleración sigue el cambio de la fuerza neta.

3. En mecánica, ¿cuál de las siguientes formas de energía corresponde a energía almacenada?

- A) térmica.
- B) potencial ✓.
- C) cinética.
- D) trabajo.
- P) Relaciona esta energía con la posición o configuración de un cuerpo.

4. ¿Cuál afirmación describe correctamente la energía potencial?

- A) Es siempre energía sonora.
- B) Es la energía que solo aparece por electricidad.
- C) Es energía almacenada asociada con la posición o configuración de un cuerpo ✓.
- D) Es una forma de energía que no se transforma.
- P) Piensa en una pelota elevada, un resorte comprimido o un objeto en cierta posición.

5. ¿Cuál afirmación describe correctamente la energía mecánica?

- A) Es la suma de energía térmica y nuclear.
- B) Es la relación entre presión y volumen.
- C) Es la relación entre carga y corriente.
- D) Es la suma de energía cinética y energía potencial ✓.
- P) La energía mecánica combina movimiento y posición.

6. ¿Cuál afirmación describe correctamente la transformación entre energía potencial y cinética durante una caída libre ideal?

- A) La energía potencial disminuye y la energía cinética aumenta ✓.
- B) Ambas energías desaparecen.
- C) La energía cinética disminuye siempre.
- D) La energía potencial aumenta al llegar al suelo.

P) Al caer, el cuerpo pierde altura y gana rapidez.

7. Cuando un electrodoméstico convierte electricidad en movimiento y sonido, ¿qué cambio energético se presenta?

A) Energía sonora en energía nuclear.

B) Energía eléctrica en energía mecánica y sonora ✓.

C) Energía mecánica en energía química únicamente.

D) Energía térmica en energía gravitacional.

P) Identifica la energía de entrada y las manifestaciones de salida.

8. Completa la idea: al estudiar la transformación entre energía potencial y cinética, se debe recordar que

A) ambas energías desaparecen sin transformarse.

B) la energía cinética siempre disminuye en una caída.

C) la energía potencial puede transformarse en energía cinética ✓.

D) la energía potencial aumenta al llegar al suelo.

P) En un caso ideal, la energía no desaparece: cambia de forma.

9. ¿Qué transformación describe mejor el funcionamiento energético de una licuadora?

A) Energía sonora en energía nuclear.

B) Energía mecánica en energía química únicamente.

C) Energía térmica en energía gravitacional.

D) Energía eléctrica en energía mecánica y sonora ✓.

P) Una licuadora usa corriente y produce movimiento de aspas.

10. Cuando dos cuerpos se frotan y aparece acumulación de carga, ¿qué tipo de electrización ocurre?

A) frotamiento ✓.

B) gravitación.

C) radiación mecánica.

D) fusión.

P) El nombre del proceso coincide con la acción realizada.

11. ¿Qué característica permite reconocer correctamente la transformación entre energía potencial y cinética?

A) Las dos energías desaparecen completamente.

B) La energía cambia de una forma a otra sin desaparecer en el caso ideal ✓.

C) La energía cinética nunca puede aumentar.

D) La energía potencial siempre aumenta al caer.

P) En física, la energía se conserva en un sistema ideal.

12. En una pregunta conceptual, ¿qué enunciado corresponde a la Ley de Gravitación Universal?

A) Solo las cargas eléctricas pueden atraerse.

B) La fuerza gravitatoria no cambia con la distancia.

C) Las masas se atraen y la fuerza depende de sus masas y de la distancia entre ellas ✓.

D) La gravedad siempre se transforma en fuerza eléctrica.

P) La gravitación depende de cuerpos con masa y de qué tan separados están.